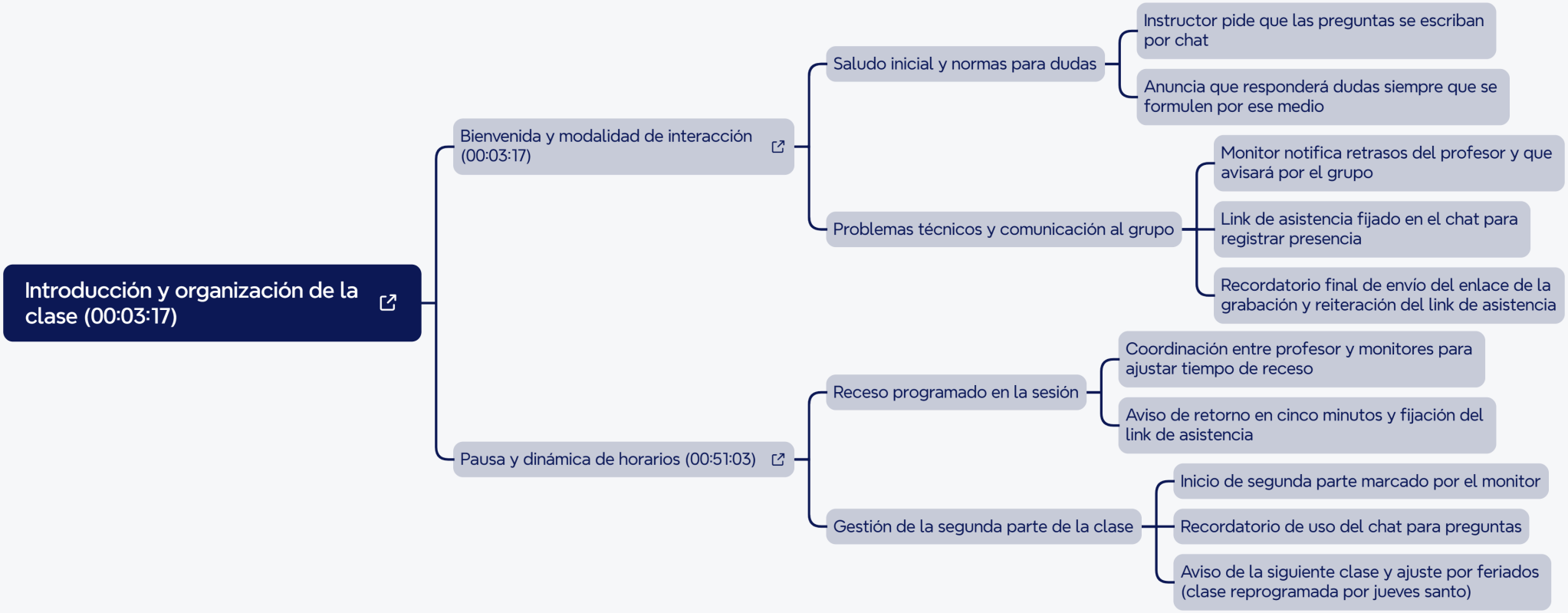
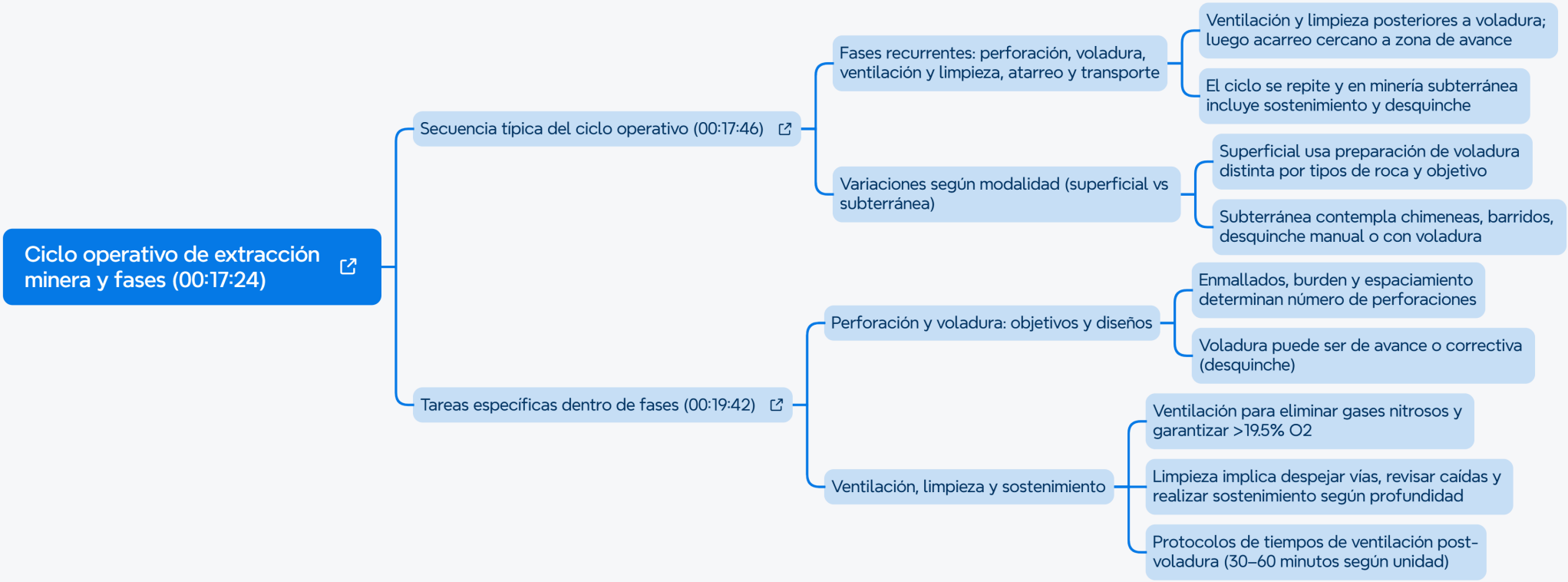
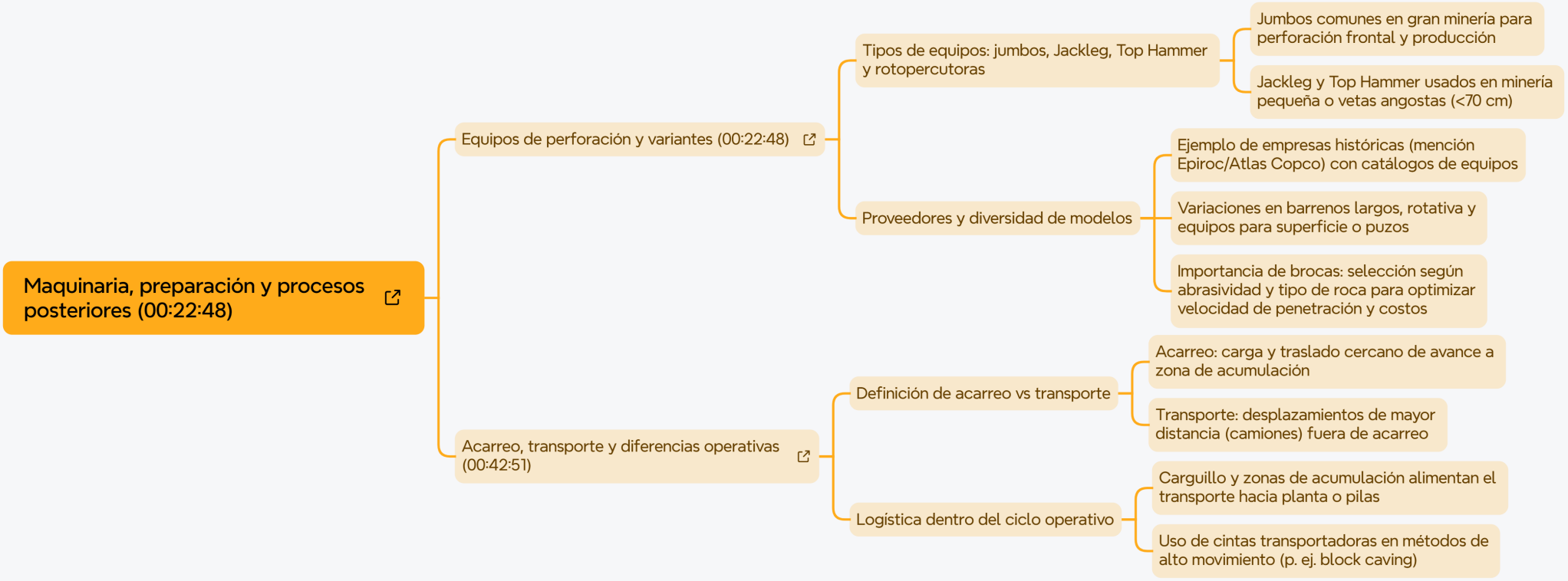
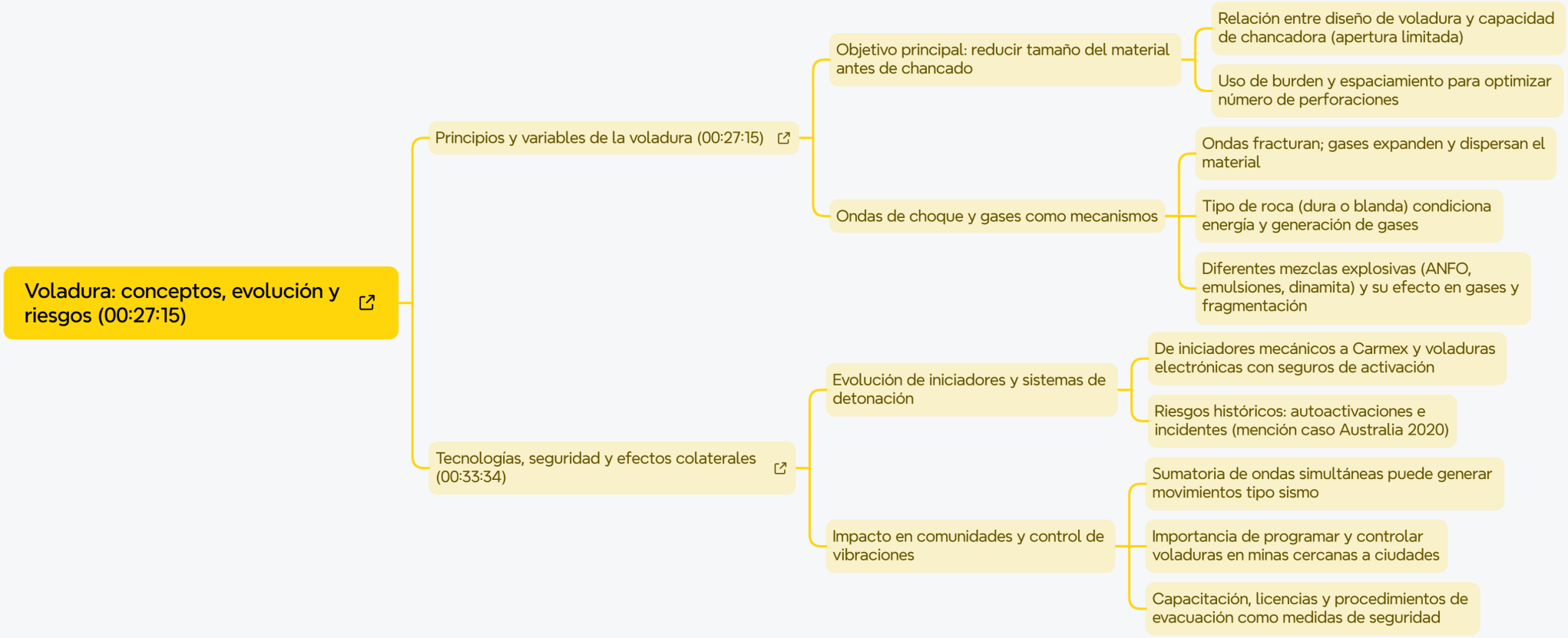
EDU MIN

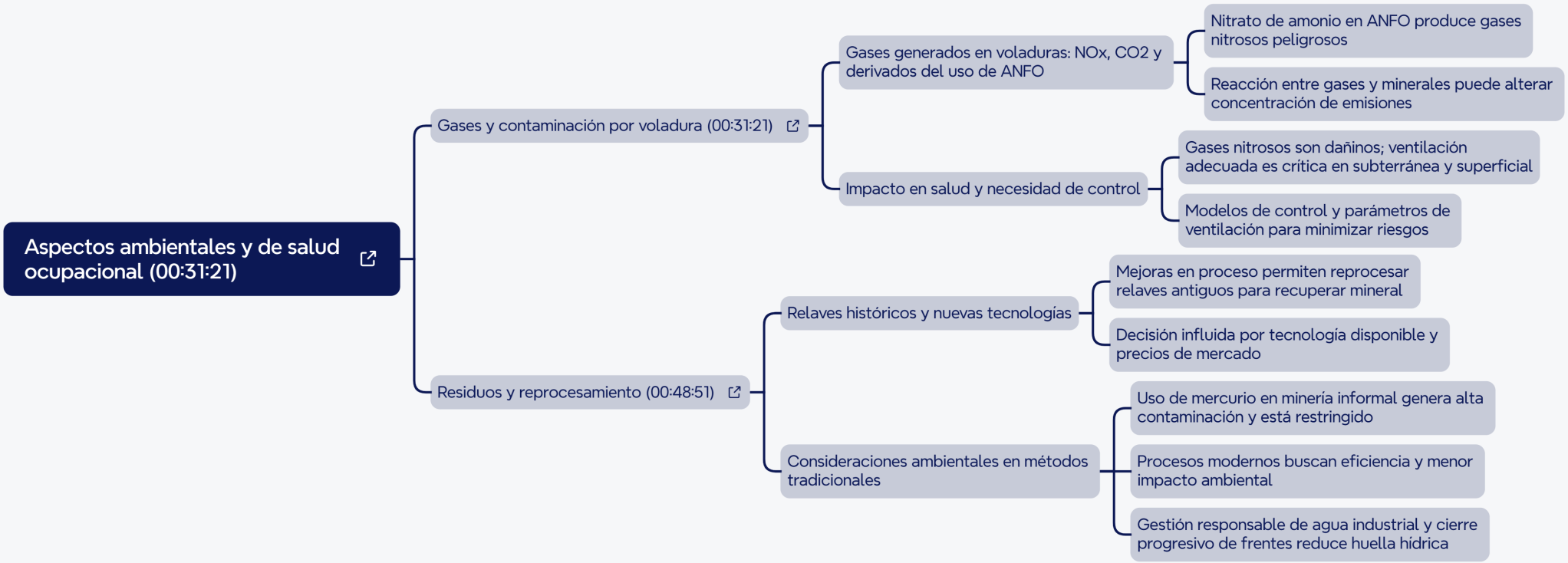

CLASE 02: ASPECTOS CLAVE EN LA GESTIÓN DE OPERACIONES MINERAS - 2DA PARTE
Introducción y organización de la clase (00:03:17)
16
Ciclo operativo de extracción minera y fases (00:17:24)
15
Maquinaria, preparación y procesos posteriores (00:22:48)
15
Voladura: conceptos, evolución y riesgos (00:27:15)
16
Aspectos ambientales y de salud ocupacional (00:31:21)
15
Riesgos geomecánicos y profundidad (00:39:49)
14
Caso práctico: Mina Cerro Verde (01:35:00)
19
Seguridad, sostenibilidad y tecnologías emergentes (01:32:12)
10
Perforación, diseño de mallas y tecnología (01:29:06)
14
Clasificación de métodos de explotación (01:18:09)
21
Cierre de minas y evolución normativa (01:01:31)
24
Procesamiento de minerales y comercialización (00:44:58)
16

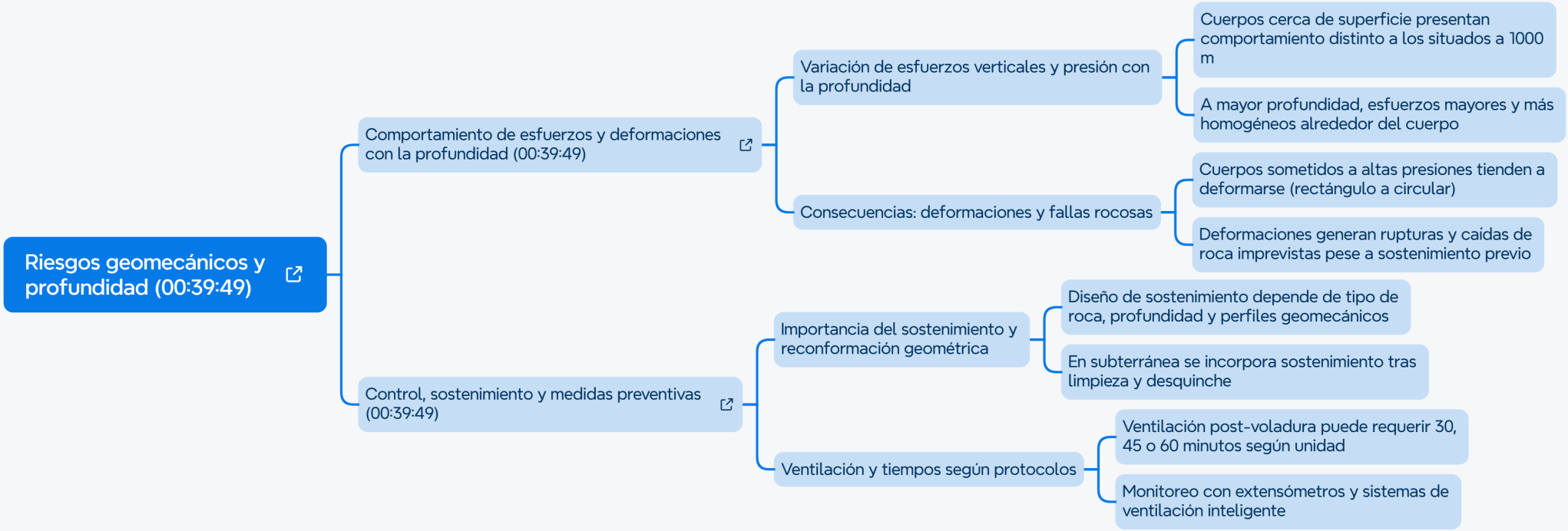

Introducción y organización de la clase (00:03:17)
Bienvenida y modalidad de interacción (00:03:17)
Saludo inicial y normas para dudas
Instructor pide que las preguntas se escriban por chat
Anuncia que responderá dudas siempre que se formulen por ese medio
Problemas técnicos y comunicación al grupo
Monitor notifica retrasos del profesor y que avisará por el grupo
Link de asistencia fijado en el chat para registrar presencia
Recordatorio final de envío del enlace de la grabación y reiteración del link de asistencia
Pausa y dinámica de horarios (00:51:03)
Receso programado en la sesión
Coordinación entre profesor y monitores para ajustar tiempo de receso
Aviso de retorno en cinco minutos y fijación del link de asistencia
Gestión de la segunda parte de la clase
Inicio de segunda parte marcado por el monitor
Recordatorio de uso del chat para preguntas
Aviso de la siguiente clase y ajuste por feriados (clase reprogramada por jueves santo)

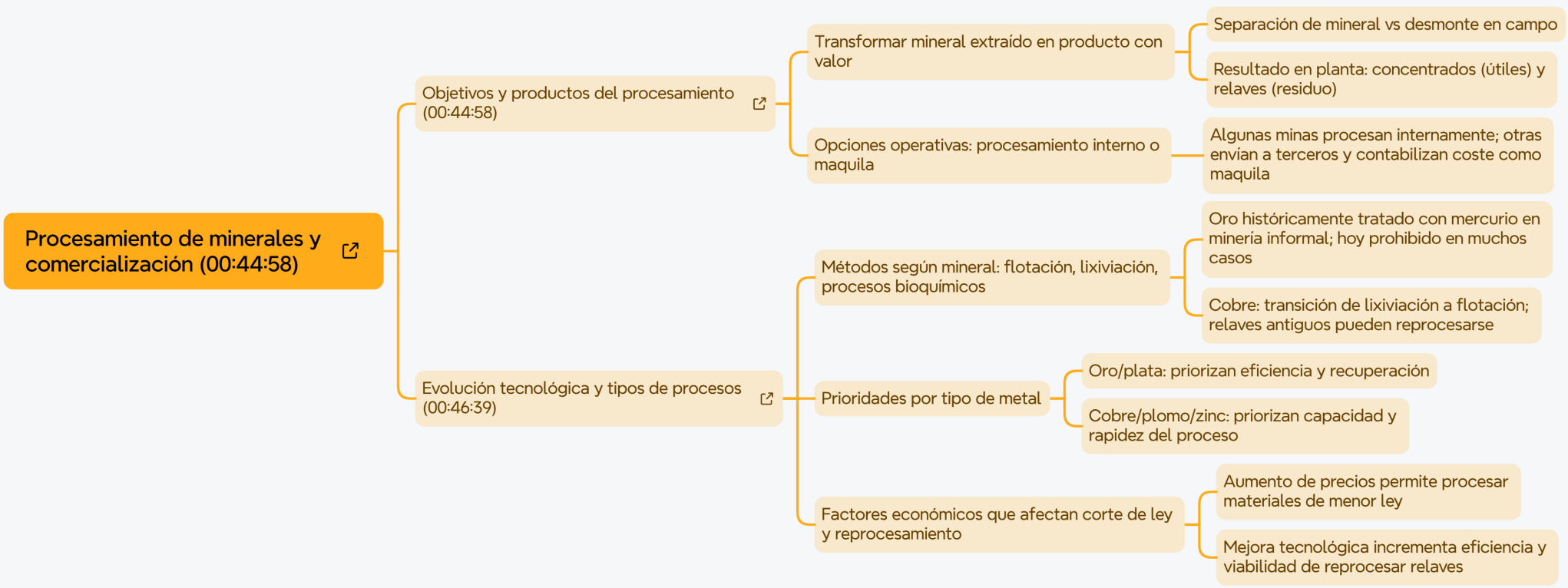

Ciclo operativo de extracción minera y fases (00:17:24)
Secuencia típica del ciclo operativo (00:17:46)
Fases recurrentes: perforación, voladura, ventilación y limpieza, atarreo y transporte
Ventilación y limpieza posteriores a voladura; luego acarreo cercano a zona de avance
El ciclo se repite y en minería subterránea incluye sostenimiento y desquinche
Variaciones según modalidad (superficial vs subterránea)
Superficial usa preparación de voladura distinta por tipos de roca y objetivo
Subterránea contempla chimeneas, barridos, desquinche manual o con voladura
Tareas específicas dentro de fases (00:19:42)
Perforación y voladura: objetivos y diseños
Enmallados, burden y espaciamiento determinan número de perforaciones
Voladura puede ser de avance o correctiva (desquinche)
Ventilación, limpieza y sostenimiento
Ventilación para eliminar gases nitrosos y garantizar >19.5% O2
Limpieza implica despejar vías, revisar caídas y realizar sostenimiento según profundidad
Protocolos de tiempos de ventilación post-voladura (30–60 minutos según unidad)


Maquinaria, preparación y procesos posteriores (00:22:48)
Equipos de perforación y variantes (00:22:48)
Tipos de equipos: jumbos, Jackleg, Top Hammer y rotopercutoras
Jumbos comunes en gran minería para perforación frontal y producción
Jackleg y Top Hammer usados en minería pequeña o vetas angostas (<70 cm)
Proveedores y diversidad de modelos
Ejemplo de empresas históricas (mención Epiroc/Atlas Copco) con catálogos de equipos
Variaciones en barrenos largos, rotativa y equipos para superficie o puzos
Importancia de brocas: selección según abrasividad y tipo de roca para optimizar velocidad de penetración y costos
Acarreo, transporte y diferencias operativas (00:42:51)
Definición de acarreo vs transporte
Acarreo: carga y traslado cercano de avance a zona de acumulación
Transporte: desplazamientos de mayor distancia (camiones) fuera de acarreo
Logística dentro del ciclo operativo
Carguillo y zonas de acumulación alimentan el transporte hacia planta o pilas
Uso de cintas transportadoras en métodos de alto movimiento (p. ej. block caving)


Voladura: conceptos, evolución y riesgos (00:27:15)
Principios y variables de la voladura (00:27:15)
Objetivo principal: reducir tamaño del material antes de chancado
Relación entre diseño de voladura y capacidad de chancadora (apertura limitada)
Uso de burden y espaciamiento para optimizar número de perforaciones
Ondas de choque y gases como mecanismos
Ondas fracturan; gases expanden y dispersan el material
Tipo de roca (dura o blanda) condiciona energía y generación de gases
Diferentes mezclas explosivas (ANFO, emulsiones, dinamita) y su efecto en gases y fragmentación
Tecnologías, seguridad y efectos colaterales (00:33:34)
Evolución de iniciadores y sistemas de detonación
De iniciadores mecánicos a Carmex y voladuras electrónicas con seguros de activación
Riesgos históricos: autoactivaciones e incidentes (mención caso Australia 2020)
Impacto en comunidades y control de vibraciones
Sumatoria de ondas simultáneas puede generar movimientos tipo sismo
Importancia de programar y controlar voladuras en minas cercanas a ciudades
Capacitación, licencias y procedimientos de evacuación como medidas de seguridad


Aspectos ambientales y de salud ocupacional (00:31:21)
Gases y contaminación por voladura (00:31:21)
Gases generados en voladuras: NOx, CO2 y derivados del uso de ANFO
Nitrato de amonio en ANFO produce gases nitrosos peligrosos
Reacción entre gases y minerales puede alterar concentración de emisiones
Impacto en salud y necesidad de control
Gases nitrosos son dañinos; ventilación adecuada es crítica en subterránea y superficial
Modelos de control y parámetros de ventilación para minimizar riesgos
Residuos y reprocesamiento (00:48:51)
Relaves históricos y nuevas tecnologías
Mejoras en proceso permiten reprocesar relaves antiguos para recuperar mineral
Decisión influida por tecnología disponible y precios de mercado
Consideraciones ambientales en métodos tradicionales
Uso de mercurio en minería informal genera alta contaminación y está restringido
Procesos modernos buscan eficiencia y menor impacto ambiental
Gestión responsable de agua industrial y cierre progresivo de frentes reduce huella hídrica


Riesgos geomecánicos y profundidad (00:39:49)
Comportamiento de esfuerzos y deformaciones con la profundidad (00:39:49)
Variación de esfuerzos verticales y presión con la profundidad
Cuerpos cerca de superficie presentan comportamiento distinto a los situados a 1000 m
A mayor profundidad, esfuerzos mayores y más homogéneos alrededor del cuerpo
Consecuencias: deformaciones y fallas rocosas
Cuerpos sometidos a altas presiones tienden a deformarse (rectángulo a circular)
Deformaciones generan rupturas y caídas de roca imprevistas pese a sostenimiento previo
Control, sostenimiento y medidas preventivas (00:39:49)
Importancia del sostenimiento y reconformación geométrica
Diseño de sostenimiento depende de tipo de roca, profundidad y perfiles geomecánicos
En subterránea se incorpora sostenimiento tras limpieza y desquinche
Ventilación y tiempos según protocolos
Ventilación post-voladura puede requerir 30, 45 o 60 minutos según unidad
Monitoreo con extensómetros y sistemas de ventilación inteligente

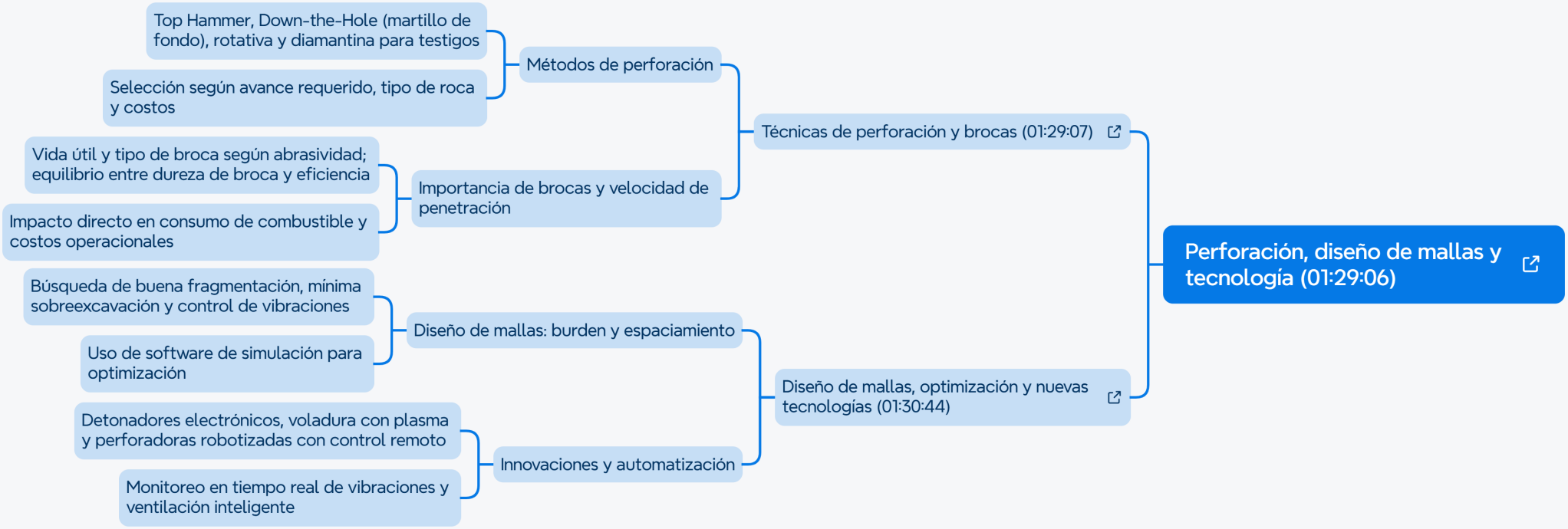

Procesamiento de minerales y comercialización (00:44:58)
Objetivos y productos del procesamiento (00:44:58)
Transformar mineral extraído en producto con valor
Separación de mineral vs desmonte en campo
Resultado en planta: concentrados (útiles) y relaves (residuo)
Opciones operativas: procesamiento interno o maquila
Algunas minas procesan internamente; otras envían a terceros y contabilizan coste como maquila
Evolución tecnológica y tipos de procesos (00:46:39)
Métodos según mineral: flotación, lixiviación, procesos bioquímicos
Oro históricamente tratado con mercurio en minería informal; hoy prohibido en muchos casos
Cobre: transición de lixiviación a flotación; relaves antiguos pueden reprocesarse
Prioridades por tipo de metal
Oro/plata: priorizan eficiencia y recuperación
Cobre/plomo/zinc: priorizan capacidad y rapidez del proceso
Factores económicos que afectan corte de ley y reprocesamiento
Aumento de precios permite procesar materiales de menor ley
Mejora tecnológica incrementa eficiencia y viabilidad de reprocesar relaves

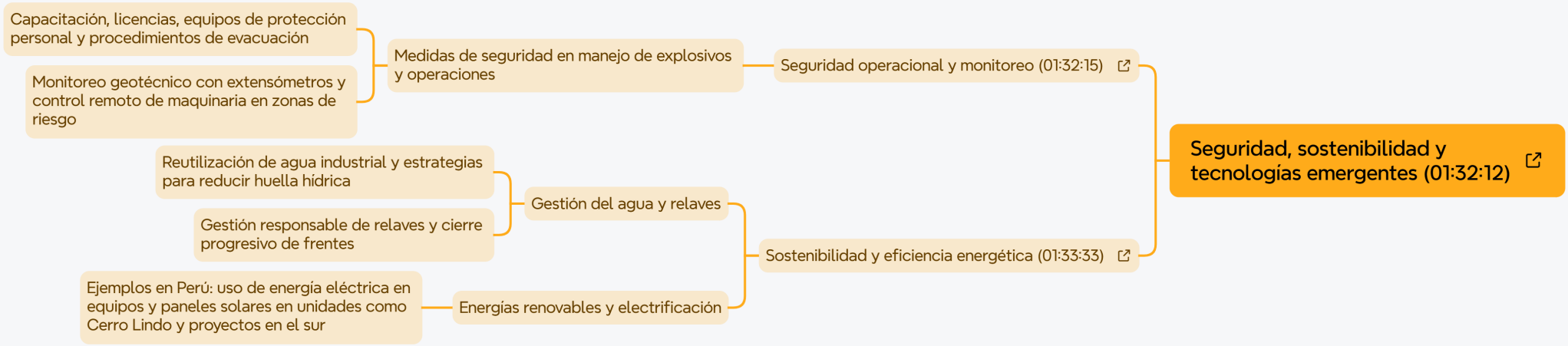
Cierre de minas y evolución normativa (01:01:31)

- Historia normativa y conceptos de sostenibilidad (01:02:13)
  - Evolución normativa desde los años 90
    - Liberación del sector y normas 109, 708 que dieron origen a la Ley General de Minería 1492
    - Introducción temprana del término sostenibilidad en la normativa peruana
  - Influencias externas y aportes locales
    - Muchas prácticas regulatorias derivadas de EE. UU. y Europa
    - Cierre de minas con raíces en Australia y España; Perú desarrolló fundamentos aplicados reconocidos en Sudamérica
- Implementación práctica y dificultades financieras (01:05:40)
  - Plan de cierre y relación con el estudio de impacto ambiental
    - El plan de cierre se adjunta al estudio ambiental; componentes y cronologías deben coincidir
    - Cierre solo procedente al terminar la explotación, salvo justificación técnica
  - Evolución en exigencia de ingeniería para cierre
    - 2010–2013: ingeniería básica; 2013–2017: prefactibilidad; 2017–2022: factibilidad; desde 2023 se exige ingeniería de detalle en muchos casos
  - Retos económicos para ejecutar el cierre
    - Necesidad de efectivo para obras civiles y rehabilitación
    - Dificultad para obtener financiamiento cuando el proyecto deja de generar ingresos
    - Existencia de entidades como Activos Mineros para gestionar pasivos y cierres
- Criterios de selección y leyes de corte (01:14:29)
  - Factores para seleccionar método de explotación (método de Nicolás)
    - Profundidad, geometría del cuerpo, estabilidad geotécnica, valor del mineral y costos operativos
    - NSR (Net Smelter Return) y ley de corte como criterios técnicos y económicos
  - Diferencias entre yacimiento y reservas
    - No todo yacimiento se convierte en reservas por restricciones sociales, ambientales y económicas
    - Costos incurridos en explotación reducen componentes de CAPEX en evaluación operacional

Clasificación de métodos de explotación (01:18:09)

- Minería superficial: diseño, ventajas y desafíos (01:18:09)
  - Diseño y etapas típicas
    - Planificación, apertura de tajo, producción, cierre y rehabilitación
    - Uso de bancos, rampas de acarreo, bermas de seguridad y estabilización de taludes
  - Ventajas y desventajas
    - Alta productividad, bajo costo por tonelada y operación continua
    - Impacto ambiental elevado: movimiento de tierras, ruido, polvo y gestión de desmontes y relaves
  - Casos y tipos de depósitos
    - Yacimientos comunes: hierro, níquel, cobre; en Perú también oro en diseminados y placeres
    - Placeres aluviales en cuencas amazónicas con problemas de informalidad
- Minería subterránea: métodos y complejidad (01:23:18)
  - Condiciones de aplicación y características
    - Adecuada para depósitos profundos o con cubierta estéril alta
    - Requiere ventilación, drenaje, sostenimiento y transporte subterráneo complejo
  - Métodos principales
    - Corte y relleno: excavaciones por paneles horizontales con relleno (arena cementada, reláver); seguro y selectivo, pero lento y costoso
    - Sublevel stoping: extracción por subniveles en roca competente con extracción por zonas; se emplea teleoperación en momentos críticos de extracción
    - Camaras y pilares: rápido y estable, deja mineral en pilares que generan pérdida si no se recuperan
    - Block caving y sub-level caving: métodos de hundimiento para grandes bloques; block caving con dimensiones mayores y transporte continuo (fajas)
  - Costos comparativos
    - En general subterránea más costosa por tonelada que superficial; existen excepciones (proyectos con hundimiento que reducen costos)


Perforación, diseño de mallas y tecnología (01:29:06)
Técnicas de perforación y brocas (01:29:07)
Métodos de perforación
Top Hammer, Down-the-Hole (martillo de fondo), rotativa y diamantina para testigos
Selección según avance requerido, tipo de roca y costos
Importancia de brocas y velocidad de penetración
Vida útil y tipo de broca según abrasividad; equilibrio entre dureza de broca y eficiencia
Impacto directo en consumo de combustible y costos operacionales
Diseño de mallas, optimización y nuevas tecnologías (01:30:44)
Diseño de mallas: burden y espaciamiento
Búsqueda de buena fragmentación, mínima sobreexcavación y control de vibraciones
Uso de software de simulación para optimización
Innovaciones y automatización
Detonadores electrónicos, voladura con plasma y perforadoras robotizadas con control remoto
Monitoreo en tiempo real de vibraciones y ventilación inteligente


Seguridad, sostenibilidad y tecnologías emergentes (01:32:12)
Seguridad operacional y monitoreo (01:32:15)
Medidas de seguridad en manejo de explosivos y operaciones
Capacitación, licencias, equipos de protección personal y procedimientos de evacuación
Monitoreo geotécnico con extensómetros y control remoto de maquinaria en zonas de riesgo
Sostenibilidad y eficiencia energética (01:33:33)
Gestión del agua y relaves
Reutilización de agua industrial y estrategias para reducir huella hídrica
Gestión responsable de relaves y cierre progresivo de frentes
Energías renovables y electrificación
Ejemplos en Perú: uso de energía eléctrica en equipos y paneles solares en unidades como Cerro Lindo y proyectos en el sur

Caso práctico: Mina Cerro Verde (01:35:00)

- Expansión y planeamiento integral (01:35:00)
  - Proyecto de expansión 2014–2016
    - Aumento de capacidad de 120.000 a 360.000 t/d
    - Plan maestro con modelo geológico basado en >500.000 m de perforación y secuenciamiento de tajo optimizado
  - Gestión operativa y ambiental
    - Sincronización de construcción de planta con logística de transporte y manejo de minerales
    - Plan de gestión ambiental: ampliación de reglaveras, manejo de aguas y control de emisiones
    - Herramientas utilizadas: software de optimización y planificación temporal para evaluar escenarios
- Actividad y criterios para el trabajo grupal (01:36:06)
  - Trabajo en grupos y participación
    - Grupos de hasta cuatro personas; presentación breve en la próxima clase (máx. 3 minutos por persona)
    - Indicaciones para formar grupos y responsabilidad de asistencia
  - Pregunta guía para el caso
    - Identificar qué fue necesario, además del planeamiento, para ampliar la producción: aspectos técnicos, legales, financieros, compras, tipos de maquinaria y cambios operativos
- Conclusión y próximos pasos (01:40:44)
  - Fin de la clase y agradecimientos
    - Invitación a preparar grupos para trabajo final y a participar activamente en próximas sesiones
  - Comunicaciones y logística
    - Envío del link de la grabación por el grupo, recordatorio de la próxima clase y del link de asistencia ya publicado